# Dormora MSU

## ระบบค้นหาและจัดการข้อมูลหอพักรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

# จัดทำโดย

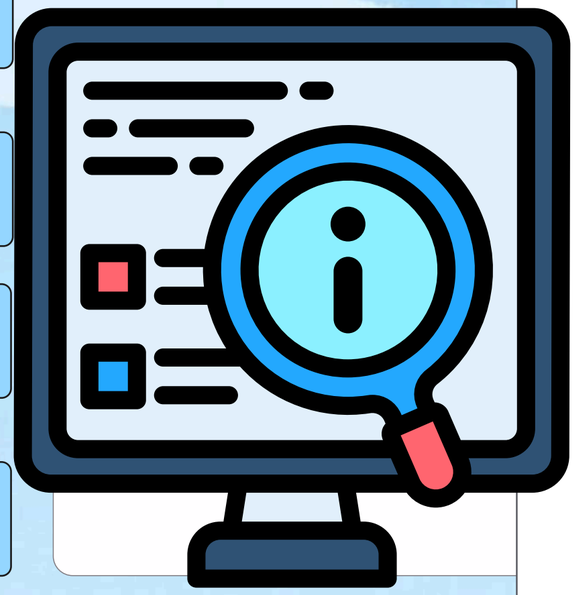
| ที่ | รหัสนิสิต | ชื่อ-สกุลนิสิต |
|---|---|---|
| 1 | 68010216001 | กัญจน์ ภูทองแน่น |
| 2 | 68010919038 | ศุภสิริ ผลเพิ่ม |
| 3 | 68011310334 | ณัฐณิชา ยุทธไกร |
| 4 | 68010216008 | พิพัฒน์ แช่มชื่น |
| 5 | 68010911400 | พิมพารณ์ พิมพาเลีย |
| 6 | 68011312249 | วรนุช บุญเริ่ม |
| 7 | 68010216003 | วีรพัฒญ์ จารุกิตติ์จักรธร |
| 8 | 68010216021 | ธนาวุฒิ ผิวนิล |
| 9 | 65011212025 | ภูตะวัน ชลสาคร |

# ที่มาและความสำคัญ

ปัจจุบันนิสิตของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำนวนมากประสบปัญหาในการค้นหาหอพักที่เหมาะสม เนื่องจากข้อมูลหอพักกระจัดกระจายอยู่ในหลายแหล่ง เช่น กลุ่ม Facebook เว็บไซต์ หรือการบอกต่อแบบปากต่อปาก ทำให้การเปรียบเทียบราคา สิ่งอำนวยความสะดวก และตำแหน่งที่ตั้งเป็นไปได้ยาก ขาดศูนย์กลางข้อมูลที่น่าเชื่อถือและเป็นระบบ

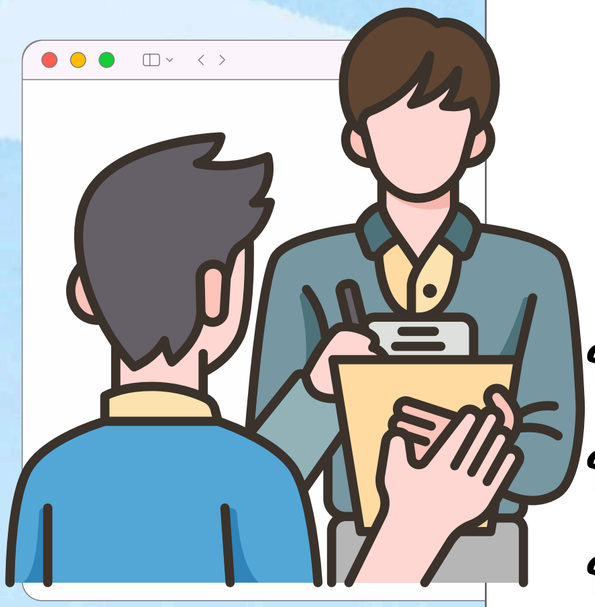
ดังนั้น กลุ่มผู้จัดทำจึงได้พัฒนาโครงการ Dormora MSU ซึ่งเป็นเว็บแอปพลิเคชันสำหรับรวบรวมข้อมูลหอพักรอบมหาวิทยาลัยไว้ในที่เดียว โดยมีระบบค้นหา (Search) ระบบกรอง (Filter) ระบบเปรียบเทียบ (Compare) และการแสดงตำแหน่งบนแผนที่ (Map) เพื่อช่วยให้นิสิตสามารถตัดสินใจเลือกหอพักได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างครบถ้วน

โครงการนี้มีความสำคัญต่อทั้งนิสิต เจ้าของหอพัก และมหาวิทยาลัย โดยช่วยยกระดับการเข้าถึงข้อมูลที่เป็นระบบ และสอดคล้องกับแนวคิดของการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์และเกิดประโยชน์ต่อสังคม



# วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบค้นหาและจัดการข้อมูลหอพักรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. เพื่อให้นิสิตสามารถเปรียบเทียบหอพักตามเกณฑ์ต่าง ๆ เช่น ราคา สิ่งอำนวยความสะดวก และระยะทาง
3. เพื่อสร้างแพลตฟอร์มกลางสำหรับเจ้าของหอพักในการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
4. เพื่อพัฒนาทักษะด้านการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันและการทำงานเป็นทีมของสมาชิก



# ขอบเขต

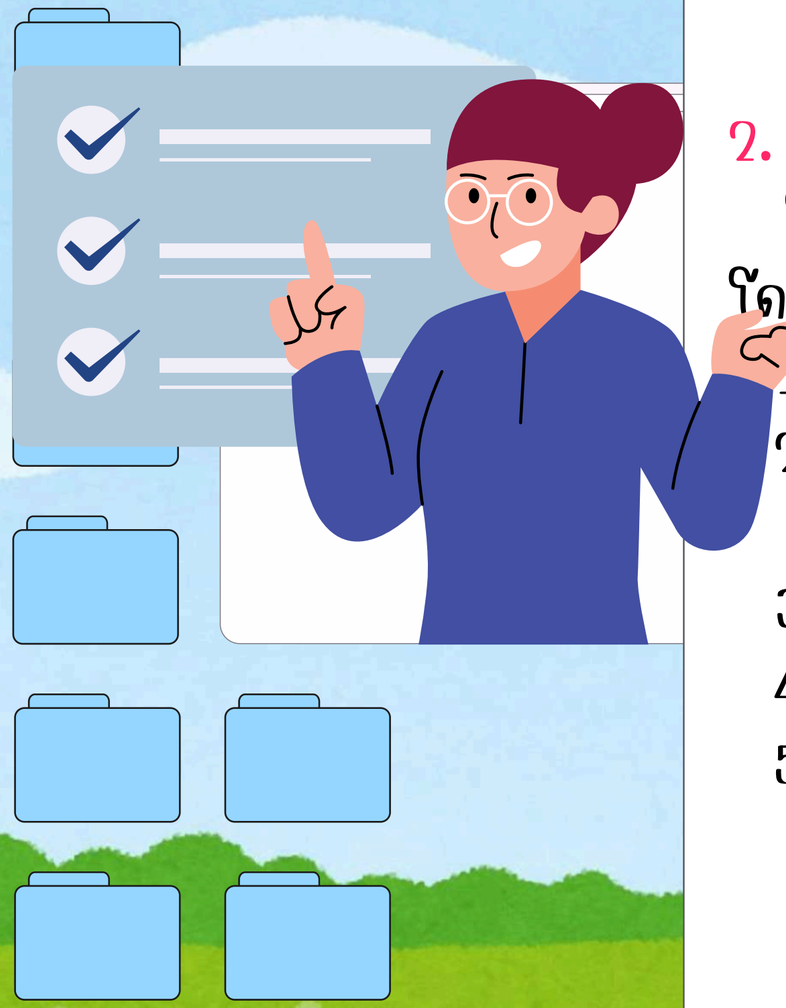
## 1. กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มหลัก: นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กลุ่มรอง: เจ้าของหอพักรอบมหาวิทยาลัย

กลุ่มสนับสนุน: ผู้ดูแลระบบ (Admin)

# ขอบเขต



## 2. สื่อดิจิทัลที่ใช้

โครงการนี้ใช้ เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) เป็นสื่อกลาง โดยสื่อดิจิทัลที่ใช้ภายในระบบประกอบด้วย

1. ข้อความ (Text) สำหรับแสดงรายละเอียดหอพัก
2. รูปภาพ (Images) สำหรับแสดงภาพห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวก
3. แผนที่ดิจิทัล (Digital Maps) สำหรับแสดงตำแหน่งที่ตั้ง
4. กราฟิก (Icons / UI Graphics) เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการใช้งาน
5. ระบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น Search, Filter และ Compare

# เครื่องมือสำหรับวัดผลโครงการ

- การนับจำนวนการเข้าใช้งานเว็บไซต์ บันทึกจำนวนผู้เข้าใช้งานและจำนวนครั้งที่เข้าชม เพื่อวัดความนิยมและการเข้าถึงของระบบ
- การสังเกตพฤติกรรมการใช้งาน สังเกตวิธีการใช้งานของผู้ทดลองระบบ เพื่อตรวจสอบความสะดวกและปัญหาที่พบ
- แบบสอบถามความพึงพอใจ ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานในด้านการใช้งาน ความครบถ้วน และความรวดเร็วของระบบ
- ข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน รับความคิดเห็นเพิ่มเติมเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้น

# ตัวชี้วัดความสำเร็จและเป้าหมาย

| ที่ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | หน่วย |
|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนหอพักในระบบ | 30 | หอพัก |
| 2 | ความครบถ้วนของข้อมูล | 80 | % |
| 3 | ฟีเจอร์หลักที่พัฒนาเสร็จ | 7 | ฟีเจอร์ |
| 4 | การทดสอบระบบครบถ้วน | 100 | % |

# วิธีการดำเนินโครงการ

การดำเนินโครงการ Dormora MSU แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก เพื่อให้การพัฒนาเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ และประเมินผล

- ขั้นตอนที่ 1: การศึกษาและวางแผน ในขั้นตอนแรก ทีมงานได้ศึกษาปัญหาการหาหอพักของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่าข้อมูลหอพักกระจัดกระจายอยู่ตามสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ต่าง ๆ ทำให้ยากต่อการเปรียบเทียบข้อมูล เช่น ราคา สิ่งอำนวยความสะดวก และตำแหน่งที่ตั้ง

ทีมงานจึงได้วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน และกำหนดฟีเจอร์หลักของระบบ ได้แก่

- ระบบค้นหาหอพัก ระบบกรองข้อมูลตามเงื่อนไข ระบบเปรียบเทียบหอพัก
- ระบบแผนที่แสดงตำแหน่ง ระบบส่งข้อมูลหอพัก ระบบผู้ดูแล (Admin)

# วิธีการดำเนินโครงการ

ขั้นตอนที่ 2: การพัฒนาระบบ

ในขั้นตอนนี้ ทีมงานได้เริ่มพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน โดยแบ่งงานออกเป็นส่วน Frontend และ Backend

1) การพัฒนาหน้าบ้าน (Frontend)

หน้าบ้านพัฒนาด้วย Angular + TailwindCSS เพื่อสร้างส่วนติดต่อผู้ใช้งาน (User Interface) ให้ใช้งานง่ายและตอบสนองรวดเร็ว โดยมีหน้าหลักดังนี้

# วิธีการดำเนินโครงการ

- หน้าแรก แสดงหอพักแนะนำและหอพักล่าสุด เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ใช้
- หน้าค้นหาหอพัก ผู้ใช้สามารถพิมพ์ชื่อหอพักในช่องค้นหา หรือใช้ระบบกรอง เช่น เลือกโซน เลือกช่วงราคา (เช่น 3,000–5,000 บาท) และเลือกสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น แอร์ Wi-Fi ตู้เย็น จากนั้นระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่ตรงตามเงื่อนไข
- หน้ารายละเอียดหอพัก แสดงข้อมูลครบถ้วน เช่น ราคา ค่าน้ำค่าไฟ สิ่งอำนวยความสะดวก รูปภาพ และข้อมูลติดต่อ
- หน้าเปรียบเทียบหอพัก ผู้ใช้สามารถเลือกหอพักได้สูงสุด 3 แห่ง เพื่อเปรียบเทียบข้อมูลสำคัญ เช่น ราคา สิ่งอำนวยความสะดวก ระยะทางจากมหาวิทยาลัย และคะแนนรีวิว
- หน้าแผนที่ แสดงตำแหน่งหอพักบนแผนที่ เพื่อช่วยในการตัดสินใจด้านทำเล
- หน้าส่งข้อมูลหอพัก เป็นแบบฟอร์มสำหรับเจ้าของหอพักกรอกข้อมูล เช่น ชื่อหอพัก ราคา รายละเอียด และอัปโหลดรูปภาพ

# วิธีการดำเนินโครงการ

- 2) การพัฒนาหลังบ้าน (Backend)

หลังบ้านพัฒนาด้วย Node.js และเชื่อมต่อฐานข้อมูล PostgreSQL ผ่าน Supabase ทำหน้าที่จัดเก็บและจัดการข้อมูลทั้งหมดของระบบ เช่น ข้อมูลหอพัก รูปภาพ โซน และสิ่งอำนวยความสะดวก ระบบหลังบ้านมีหน้าที่สำคัญ ได้แก่

- รับข้อมูลจากแบบฟอร์มส่งหอพัก
- ดึงข้อมูลหอพักมาแสดงผลในหน้าต่าง ๆ
- จัดการระบบค้นหาและกรองข้อมูล
- จัดการระบบผู้ดูแล เช่น อนุมัติ แก้ไข หรือลบข้อมูลหอพัก
- ระบบ Admin Dashboard สามารถตรวจสอบข้อมูลก่อนเผยแพร่เข้าสู่ระบบหลัก

# วิธีการดำเนินโครงการ

## ขั้นตอนที่ 3: การทดสอบและปรับปรุงระบบ

- ทดสอบการค้นหาและการกรองข้อมูล ว่าทำงานตรงตามเงื่อนไขหรือไม่
- ทดสอบการเปรียบเทียบหอพัก ว่าสามารถแสดงข้อมูลได้ครบถ้วน
- ทดสอบการส่งข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม ว่าข้อมูลถูกบันทึกลงฐานข้อมูลถูกต้อง
- ทดสอบการแสดงผลบนอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

## ขั้นตอนที่ 4: การรวบรวมข้อมูลและประเมินผล

ในขั้นตอนนี้เป็นกระบวนการนำข้อมูลหอพักเข้าสู่ระบบอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องและคุณภาพของข้อมูลก่อนเผยแพร่ เพื่อให้ข้อมูลที่แสดงบนเว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือและไม่ซ้ำซ้อน

# วิธีการดำเนินโครงการ

- การรวบรวมข้อมูลหอพักเข้าสู่ระบบ

ระบบเปิดให้บุคคลทั่วไปหรือเจ้าของหอพักสามารถส่งข้อมูล บนเว็บไซต์ โดยกรอกข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อหอพัก ที่อยู่ ราคา สิ่งอำนวยความสะดวก และรูปภาพ ข้อมูลที่ส่งเข้ามาจะถูกจัดเก็บในส่วนที่รอการตรวจสอบก่อนเผยแพร่

- กระบวนการตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล

ผู้ดูแลระบบ (Admin) จะตรวจสอบความถูกต้อง ความครบถ้วน และความซ้ำซ้อนของข้อมูล โดยเปรียบเทียบชื่อ ที่อยู่ และพิกัดกับข้อมูลที่มีอยู่ในระบบ หากข้อมูลถูกต้องและไม่ซ้ำ จะทำการอนุมัติและเผยแพร่ แต่หากพบความผิดพลาดหรือซ้ำซ้อน จะทำการปฏิเสธและไม่เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

- การควบคุมคุณภาพข้อมูล

มีการตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลสำคัญ เช่น ราคา สิ่งอำนวยความสะดวก และรูปภาพ เพื่อรักษามาตรฐานข้อมูลในระบบ และป้องกันความคลาดเคลื่อนที่อาจเกิดขึ้น

- เป้าหมายของการรวบรวมข้อมูล

โครงการตั้งเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลหอพักเข้าสู่ระบบไม่น้อยกว่า 30 หอพัก เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานจริงของนิสิต

# ผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการ

## 1. ชิ้นงานที่ได้จากโครงการ

โครงการได้พัฒนาเว็บไซต์ Dormora MSU สำหรับค้นหาและเปรียบเทียบหอพักรอบมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สามารถเข้าใช้งานได้ที่ https://dorm-roomaroo.vercel.app

ปัจจุบันระบบมีข้อมูลหอพักประมาณ 50 หอพัก ครอบคลุม 5 โซนหลัก ได้แก่ หน้ามอ, ท่าขอนยาง, ขามเรียง, กู่แก้ว และดอนนา

ผู้ใช้งานสามารถค้นหา กรอง เปรียบเทียบ และดูตำแหน่งหอพักบนแผนที่ได้อย่างสะดวก รองรับการใช้งานทั้งบนคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือ

# ผลลัพธ์ที่เกิดจากโครงการ

## 2. ผลการประเมินโครงการ

ภายหลังจากพัฒนาระบบเสร็จสมบูรณ์ ทีมงานได้ดำเนินการประเมินผลการใช้งาน เพื่อวัดประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ และความเหมาะสมของระบบในการนำไปใช้งานจริง โดยใช้แบบสอบถามและการรวบรวมข้อเสนอแนะจากผู้ทดลองใช้งานเป็นเครื่องมือหลักในการประเมินผล

### 2.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

กลุ่มเป้าหมาย: นิสิตและบุคคลทั่วไปที่ทดลองใช้งานระบบ

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม: _____ คน

ระดับคะแนน: 1 = น้อยที่สุด, 5 = มากที่สุด

| หมวดหมู่ | รายการประเมิน | ระดับคะแนน (1-5) |
|---|---|---|
| ส่วนที่ 1 การใช้งานทั่วไป | ความง่ายในการใช้งาน | 1-5 |
| | ความชัดเจนของเมนูและการนำทาง | 1-5 |
| | ความสวยงามของหน้าเว็บไซต์ | 1-5 |
| | การแสดงผลบนมือถือ | 1-5 |
| ส่วนที่ 2 ประสิทธิภาพระบบ | ความเร็วในการโหลดหน้าเว็บ | 1-5 |
| | ความเร็วในการค้นหา | 1-5 |
| | ความเร็วในการกรองข้อมูล | 1-5 |
| | ความเสถียรของระบบ | 1-5 |
| ส่วนที่ 3 ฟีเจอร์และฟังก์ชัน | ระบบค้นหาหอพัก | 1-5 |
| | ระบบกรองข้อมูล | 1-5 |
| | ความครบถ้วนของรายละเอียดหอพัก | 1-5 |
| | ระบบเปรียบเทียบหอพัก | 1-5 |
| | แผนที่แสดงตำแหน่ง | 1-5 |

| หมวดหมู่ | รายการประเมิน | ระดับคะแนน (1-5) |
|---|---|---|
| ส่วนที่ 4 ความครบถ้วนของข้อมูล | จำนวนหอพักในระบบ | 1-5 |
| | ความครบถ้วนของข้อมูล | 1-5 |
| | คุณภาพรูปภาพ | 1-5 |
| ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจโดยรวม | ประโยชน์ของระบบ | 1-5 |
| | ความพึงพอใจโดยรวม | 1-5 |
| | ความตั้งใจที่จะแนะนำผู้อื่น | 1-5 |

คำถามปลายเปิด

1.ฟีเจอร์ที่ชอบมากที่สุดคืออะไร เพราะเหตุใด
2.พบปัญหาในการใช้งานหรือไม่
3.ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการพัฒนาระบบ

## 2.2 สรุปผลการประเมิน

ตารางที่ 2 คะแนนเฉลี่ยแต่ละด้าน

| หมวดหมู่ | คะแนนเฉลี่ย (เต็ม 5) | ระดับความพึงพอใจ |
|---|---|---|
| การใช้งานทั่วไป | _____ | _____ |
| ประสิทธิภาพระบบ | _____ | _____ |
| ฟีเจอร์และฟังก์ชัน | _____ | _____ |
| ความครบถ้วนของข้อมูล | _____ | _____ |
| ความพึงพอใจโดยรวม | _____ | _____ |

เกณฑ์การแปลผลคะแนน

- 4.51 – 5.00 = พึงพอใจมากที่สุด
- 3.51 – 4.50 = พึงพอใจมาก
- 2.51 – 3.50 = พึงพอใจปานกลาง
- 1.51 – 2.50 = พึงพอใจน้อย
- 1.00 – 1.50 = พึงพอใจน้อยที่สุด

## 2.3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้งาน

จากคำถามปลายเปิด พบว่าผู้ใช้งานส่วนใหญ่ชื่นชอบระบบค้นหาและระบบเปรียบเทียบหอพัก เนื่องจากช่วยให้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้น ข้อเสนอแนะที่ได้รับ เช่น เพิ่มระบบรีวิวจากผู้เช่าจริง และเพิ่มจำนวนหอพักในบางโซนให้มากขึ้น

# ความสำเร็จตามตัวชี้วัดและปัญหาที่เกิดขึ้น

| ที่ | ตัวชี้วัด | เป้าหมาย | หน่วยนับ | ผลที่เกิดจากโครงงาน | สำเร็จ/ไม่สำเร็จ | ปัญหาและแนวทางแก้ไข |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | จำนวนผู้เข้าชมระบบ | 100 | คน | 99 | สำเร็จ | - |
| 2 | จำนวนหอพักในระบบ | 30 | หอพัก | 50 | สำเร็จ | - |
| 3 | ฟีเจอร์หลักของระบบ | 7 | ฟีเจอร์ | 7 | สำเร็จ | บอกสาเหตุและทางแก้ |
| 4 | การรองรับมือถือ | รองรับ 100% | % | 100% | สำเร็จ | - |
| 5 | ความพึงพอใจโดยรวม | ≥ 4.00 | คะแนน | | | ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ |

# สรุปและข้อเสนอแนะ

Dormora MSU สามารถพัฒนาเว็บไซต์สำหรับค้นหาและเปรียบเทียบหอพักได้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ ระบบมีข้อมูลประมาณ 50 หอพัก ครอบคลุมหลายโซนรอบมหาวิทยาลัย และมีฟีเจอร์ครบถ้วนที่ช่วยให้นิสิตสามารถตัดสินใจเลือกที่พักได้ง่ายขึ้น

ในอนาคต ควรเพิ่มจำนวนหอพักในระบบ พัฒนาระบบรีวิวจากผู้เช่าจริง และเพิ่มฟีเจอร์การจองและติดต่อกับเจ้าของหอพัก เพื่อให้ระบบมีความสมบูรณ์และตอบโจทย์ผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

# THANK YOU

# จบการนำเสนอ